

Projekt Bazy danych i Big Data – część I

Modelowanie i implementacja bazy relacyjnej

Porady praktyczne:

Przy przygotowywaniu modeli proszę zwracać uwagę na co zwracałem wielokrotnie uwagę podczas wykładu/warsztatów

- model koncepcyjny stanowi integralną część modelu logicznego. Ten drugi wynika bezpośrednio z pierwszego. Więc nie może być tak, że model logiczny nie ma pokrycia w modelu koncepcyjnym, albo też wręcz, że nie ma modelu koncepcyjnego. Przy konsultacji przedstawiamy obydwa modele.

> Model koncepcyjny

- wszystkie **encje** (zbiory encji) bez wyjątku mają mieć nazwy w **liczbie pojedynczej**, w odróżnieniu od modelu logicznego, gdzie **relacje** (tabele) nazywamy w **liczbie mnogiej**
- praktycznie nie używamy związków typu zidentyfikowany (ten który ma formę linii ciągłej), bo będzie to rodzić problemy w modelu logicznym
- model koncepcyjny ma być prosty, jakieś 6 do 8 encji
- na modelu koncepcyjnym typowo używamy złożonych atrybutów i pól, takich jak np.: adres, aby model był prosty i łatwo wyrażalny
- model koncepcyjny to nie model relacyjny, obecność encji takich jak słownik wartości jest błędem, tak samo jak kluczy obcych (to cecha modelu relacyjnego - logicznego)
- użycie związku dziedziczenia (specjalizacji) wymaga aby w sposobie generacji do modelu logicznego zmienić z N-1 do N tablic
- encje specjalizacji powinny zawierać nie mniej niż 2,3 atrybuty
- w encjach specjalizacji typowo nie definiujemy kluczy głównych (unikatowych), za wyjątkiem sytuacji, że mówimy o przypadku kompozycji
- klucze główne encji są typowo kluczami sztucznymi, zaczynającymi się od id_ lub nr_, reszta to tylko najczęściej jedynie klucze potencjalne (kandydujące, alternatywne)
- na modelu koncepcyjnym muszą występować związki N:M

- przy atrybutach, które mają charakter wartości z małego zbioru wyliczanego stosujemy dziedziny, chyba że przewidujemy stworzenie dla nich relacji słownikowych na etapie projektowania logicznego
- przy definicji reguł pamiętamy, że forma reguły SQL ma postać dokładna nazwa atrybutu, następnie najczęściej operator IN i w nawiasie literały po przecinku. Wartości literałów, wartości opisowe, są w pojedynczym cudzysłowie, co np. dla dziedziny Plec daje postać: Plec IN ('M','K')
- rozmiar dobieranych wartości dziedzin powinien odpowiadać realnym wymaganiom (potrzebom), korzystanie z największych dziedzin takich jak *BigInt*, czy *Varchar(max)* jest traktowane jako błąd
- w lewym górnym rogu (punkt [1 1]) znajduje się główna encja wyjściowa - typowo związana z tematem projektu
- atrybuty o tym samym znaczeniu logicznym np. adres mimo to, że występują w różnych encjach powinny mieć taką samą dziedzinę

> Model logiczny

- po konwersji zmieniamy nazwy relacji z liczby pojedynczej na mnogą (obowiązkowo), więc zamiast np. "Książka" (model konceptualny) ma być "Książki"
- nie używamy polskich znaków przy identyfikatorach (nazwy encji/relacji, atrybutów/kolumn) ani na modelu konceptualnym, ani logicznym, możemy tylko w komentarzach
- zmieniamy tym związek z 1:N do na 1:1 przy związkach dla tablic specjalizacji. Domyślnie po konwersji w obszarze specjalizacji są związki 1:N (kompozycja, a nie specjalizacja)
- dopasowujemy krotności minimalną związków przy tablicach łączących do krotności związków N:M z modelu konceptualnego (domyślnie przy generacji system ustawia minimalną krotność obustronnie na 1 co często nie pokrywa się z definicją krotności związku M:N na modelu konceptualnym)
- dokonujemy normalizacji, żadnych pól złożonych oraz wielowartościowych, obowiązuje 3NF
- warto zdefiniować sekwencje dla kluczy głównych
- odkomentowujemy zakomentowane constrainty typu Check
- sprawdzamy czy nie mamy cykli oraz pułapek wachlarzowych i szczelinowych

> Faza fizyczna

- przed wygenerowaniem skryptu odznaczamy dwie pierwsze opcje w szczegółach generacji, tak aby nie było " "

Uwagi pozostałe

- należy na spokojnie przejrzeć dziedziny atrybutów. Nie może dochodzić do sytuacji, że PESEL ma np. typ integer, albo varchar(11), jak ma być char(11)
- dziedziny powinny być odpowiednio dobrane, nie żaden BIGInt, który jest domyślny, jak też varchar(255)
- dla atrybutów związanych z wartością/walutą na modelu konceptualnym używamy Money, co w logicznym po konwersji do Oracle daje Number(10,2).
- dla pól opisowych na modelu konceptualnym nie stosujemy typu Text, bo po konwersji będzie CLOB, stosujemy np varchar(400) lub varchar(800)
- pamiętamy o zweryfikowaniu obowiązkowości mandatory parent i child w związkach, które dodaliśmy na modelu logicznym. Z automatu są one obustronnie nieobowiązkowe, co rzadko jest prawdą
- przygotowanie dobrej dokumentacji zajmuje dość sporo czasu, tym samym proszę nie odkładać tego na ostatnią chwilę
- stosowanie zabiegów podczas przygotowania dokumentacji projektu w postaci omijania punktów lub np. dawania odpowiedzi, w naszym projekcie nie było potrzeby stosowania denormalizacji, skutkuje tym, że za ten punkt nie ma punktów. Proszę o tym pamiętać.
- należy zadbać, aby układ encji/ relacji tworzył kompaktową bryłę zamkniętą, np. prostokąta
- do modeli dodajemy stamp (stempel) potwierdzający, że jesteśmy autorami
- dokumentację przygotowujemy zgodnie z zadaniem szablonem w formie spisu treści, który należy umieścić w dokumentacji jako drugą stronę po stronie tytułowej
- na stronie przedmiotu jest przykładowy projekt "Lokalne Biuro Turystyczne", który może być pomocą przy przygotowaniu projektu
- przed oddaniem dokumentacji w wersji papierowej proszę ją przejrzeć
- Nieczytelny diagram oznacza brak punktów, albo niezaliczenie projektu.
- im lepsze analizy w dokumentacji, tym większa szansa na lepszą ocenę.